

בוחן אמצע, סמסטר אביב תשע"ה - 104016

28.5.15

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-6** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **בשאלה 7** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 2 נקודות; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.**

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-6

שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
			א.
			ב.
			ג.
			ד.

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (22 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים)

א. מצאו את כל הפתרונות של המשוואה: $z^5 = -16\bar{z}$.

ב. תהי $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1,\dots,n}$ מטריצה משולשת עליונה מסדר $n \times n$ ויהי $k \in \mathbb{N}$ (מספר טבעי). הוכיחו

כי $(A^k)_{ii} = a_{ii}^k$ כלומר הוכיחו כי האיבר במקום ה- (i, i) במטריצה A^k הוא $a_{ii}^k = (a_{ii})^k$.

פתרון שאלה מס' 1 :

א. נעביר לייצוג טריגונומטרי ונפתור :

$$z = r\operatorname{cis}\theta, \quad \bar{z} = r\operatorname{cis}(-\theta), \quad -16 = 16\operatorname{cis}(180^\circ)$$

$$z^5 = -16\bar{z} \Rightarrow r^5 \operatorname{cis}(5\theta) = 16r \operatorname{cis}(180^\circ - \theta)$$

$$\begin{cases} r^5 = 16r \\ 5\theta = 180^\circ - \theta + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^5 - 16r = 0 \\ 6\theta = 180^\circ + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 0, 2 \\ \theta = 30^\circ + 60^\circ k \quad k = 0, 1, 2, \dots, 5 \end{cases}$$

לכן הפתרונות הם :

$$z_1 = 0, \quad z_2 = 2\operatorname{cis}30^\circ, \quad z_3 = 2\operatorname{cis}90^\circ, \quad z_4 = 2\operatorname{cis}150^\circ, \quad z_5 = 2\operatorname{cis}210^\circ, \quad z_6 = 2\operatorname{cis}270^\circ, \quad z_7 = 2\operatorname{cis}330^\circ$$

ב. נוכיח באינדוקציה על k (חזקת המטריצה A).

נתון כי A מטריצה משולשת עליונה ולכן $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.

לפי תרגיל: מכפלת מטריצות משולשות עליונות היא מטריצה משולשת עליונה לכן A^k משולשת עליונה לכל k טבעי.

בסיס האינדוקציה: נוכיח עבור $k = 2$ כי $(A^2)_{ii} = a_{ii}^2$:

$$(A^2)_{ii} = (A \cdot A)_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} = \underbrace{\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} a_{ji}}_I + \underbrace{\sum_{j=i}^i a_{ij} a_{ji}}_{II} + \underbrace{\sum_{j=i+1}^n a_{ij} a_{ji}}_{III} = a_{ii}^2$$

הסבר על כל מחובר :

I : j רץ מ-1 עד $i-1$ לכן בגורם הראשון אינדקס השורה גדול מאינדקס העמודה ולכן הגורם הראשון הוא 0. נשים לב שאם $i = 1$ (כלומר מחשבים את האיבר $(A^2)_{11}$) אז מחובר זה לא קיים כלומר פרוק

הסכום מתחיל ממחובר II .

II : j רץ מ- i עד i כלומר יש רק מחובר אחד בסכום המתקבל עבור $j = i$. אם נציב נקבל $a_{ii} \cdot a_{ii} = a_{ii}^2$.

III : j רץ מ- $i+1$ עד n לכן בגורם השני אינדקס השורה גדול מאינדקס העמודה (מתחיל מ- $i+1$) וממשיך לגדול עד n) ולכן הגורם השני הוא 0.

הנחת האינדוקציה:

נניח כי $(A^k)_{ii} = a_{ii}^k$ לכל $k < m$ ($m \in \mathbb{N}$).

הוכחת האינדוקציה: צריך להוכיח $(A^m)_{ii} = a_{ii}^m$.

נסמן $A^{m-1} = \{b_{ij}\}$. כאמור, מטריצה זו משולשת עליונה ולכן $b_{ij} = 0$ לכל $i > j$.

מהנחת האינדוקציה נובע כי $(A^{m-1})_{ii} = b_{ii} = a_{ii}^{m-1}$. לכן:

$$(A^m)_{ii} = (A^{m-1} \cdot A)_{ii} = \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{ji} = \underbrace{\sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} a_{ji}}_{I} + \underbrace{\sum_{j=i}^i a_{ii}^{m-1} a_{ii}}_{II} + \underbrace{\sum_{j=i+1}^n b_{ij} a_{ji}}_{III} = a_{ii}^m$$

הסבר על כל מחובר:

I: j רץ מ-1 עד $i-1$ לכן בגורם הראשון אינדקס השורה גדול מאינדקס העמודה ולכן הגורם הראשון הוא 0. נשים לב שאם $i=1$ (כלומר מחשבים את האיבר $(A^2)_{11}$) אז מחובר זה לא קיים כלומר פרוק

הסכום מתחיל ממחובר **II**.

II: j רץ מ- i עד i כלומר יש רק מחובר אחד בסכום המתקבל עבור $j=i$. אם נציב b_{ii} נקבל

$$b_{ii} \cdot a_{ii} = a_{ii}^{m-1} \cdot a_{ii} = a_{ii}^m$$

III: j רץ מ- $i+1$ עד n לכן בגורם השני אינדקס השורה גדול מאינדקס העמודה (מתחיל מ- $i+1$ וממשיך לגדול עד n) ולכן הגורם השני הוא 0.

שאלה מס' 2: (24 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר a, b פרמטרים ממשיים.

$$\begin{cases} (a+1)x + y + az = -1 \\ (a+1)x + (b+1)y + (2a+1)z = -1 \\ (a+1)x + y + (ab+a+b)z = a \end{cases}$$

- א. לאילו זוגות ערכים של a, b יש למערכת פתרון יחיד?
 ב. לאילו זוגות ערכים של a, b אין למערכת פתרון?
 ג. לאילו זוגות ערכים של a, b יש למערכת אינסוף פתרונות? פרטו את מספר דרגות החופש בכל אחד מהמקרים.
 ד. מצאו את הפתרון הכללי של המערכת **בכל המקרים** בהם למערכת יש אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת.

פתרון לשאלה מס' 2:

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\begin{cases} (a+1)x + y + az = -1 \\ (a+1)x + (b+1)y + (2a+1)z = -1 \\ (a+1)x + y + (ab+a+b)z = a \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a+1 & 1 & a & -1 \\ a+1 & b+1 & 2a+1 & -1 \\ a+1 & 1 & ab+a+b & a \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} a+1 & 1 & a & -1 \\ 0 & b & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & ab+b & a+1 \end{array} \right)$$

מאחר ואחרי דרוג מספר המשוואות שאינן הכל 0 שווה למספר הנעלמים, הרי שפתרון יחיד מתקבל אם $r(A|b) = r(A) = n = 3$ כלומר אם כל האיברים המובילים שונים מ-0 כלומר אם $a \neq -1$ וגם $b \neq 0$.

נציב $a = -1$ ואת $b = 0$ למציאת המצבים בהם יש אינסוף פתרונות וסתירה:
 $a = -1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a+1 & 1 & a & -1 \\ 0 & b & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & ab+b & a+1 \end{array} \right) \xrightarrow{a=-1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - bR_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & b & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו אינסוף פתרונות לכל b , כאשר: אם $b = 0$ יש $n - r(A) = 3 - 1 = 2$ דרגות חופש, ואם $b \neq 0$ יש $n - r(A) = 3 - 2 = 1$ דרגת חופש.
 $b = 0$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a+1 & 1 & a & -1 \\ 0 & b & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & ab+b & a+1 \end{array} \right) \xrightarrow{b=0} \left(\begin{array}{ccc|c} a+1 & 1 & a & -1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \end{array} \right)$$

אם $a \neq -1$ אין פתרון, ואם $a = -1$ זה המקרה שכבר קיבלנו קודם.

סיכום:

- א. פתרון יחיד: $a \neq -1$ וגם $b \neq 0$.
- ב. אינסוף פתרונות: (i) $a = -1$ וגם $b \neq 0$ דרגת חופש אחת.
(ii) $a = -1$ וגם $b = 0$ יש 2 דרגות חופש.
- ג. סתירה: $b = 0$ וגם $a \neq -1$.
- ד. לפי סעיף ב', לקבלת אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת יש לבחור $a = -1$ וגם $b \neq 0$. נפתור את המערכת, ונזכור כי $b \neq 0$ לכן נוכל לחלק ב- b במידת הצורך. נעזר בחישובים שביצענו קודם עבור $a = -1$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & b & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{b}R_2, b \neq 0} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y = 0 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 3 : (24 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית. במקרה של מתן דוגמא נגדית יש להסביר מדוע הדוגמא היא אכן דוגמא נגדית לטענה:

א. יהי V מרחב וקטורי מעל R ויהיו $u, v, w \in V$.

אם $2u + 3v - 5w = 0$ אז $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{v, w\}$.

ב. יהי V מרחב וקטורי מעל R ויהיו U_1, U_2, U_3 שלושה תתי מרחבים של V המקיימים

$U_i \cap U_j = \{0\}$ לכל $i \neq j$ (כלומר החיתוך בין כל שני תתי מרחבים שונים הוא $\{0\}$) וכן מקיימים

$U_1 \oplus U_2 = U_1 \oplus U_3$ או $U_2 = U_3$.

פתרון לשאלה מס' 3 :

א. **הטענה נכונה :** נוכיח $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{v, w\}$ ע"י הכלה כפולה.

לפי משפט, אם W תת מרחב של V וקבוצת וקטורים S של V מוכלת ב- W אז גם $\text{span}\{S\} \subset W$. לכן, מספיק להוכיח הכלה של קבוצה פורשת.

(i) $\text{span}\{u, v\} \subset \text{span}\{v, w\}$: כי $v \in \text{span}\{v, w\}$ כי הוא חלק מהקבוצה הפורשת.

$u \in \text{span}\{v, w\}$ כי מהנתון נובע כי $u = -\frac{3}{2}v + \frac{5}{2}w$. קיבלנו כי $u, v \in \text{span}\{v, w\}$ לכן

לפי המשפט שהוזכר קודם מתקיים $\text{span}\{u, v\} \subset \text{span}\{v, w\}$.

(ii) $\text{span}\{v, w\} \subset \text{span}\{u, v\}$: כי $v \in \text{span}\{u, v\}$ כי הוא חלק מהקבוצה הפורשת.

$w \in \text{span}\{u, v\}$ כי מהנתון נובע כי $w = \frac{2}{5}u + \frac{3}{5}v$. קיבלנו כי $w, v \in \text{span}\{u, v\}$ לכן לפי

המשפט שהוזכר קודם מתקיים $\text{span}\{v, w\} \subset \text{span}\{u, v\}$.

ב. **הטענה לא נכונה :** נביא דוגמא נגדית. נבחר :

$V = \mathbb{R}^2$, $U_1 = \text{span}\{(1, 0)\}$, $U_2 = \text{span}\{(0, 1)\}$, $U_3 = \text{span}\{(1, 1)\}$

$U_i \cap U_j = \{0\}$ לכל $i \neq j$ (בדקו!!). בנוסף מתקיים $U_1 \oplus U_2 = \mathbb{R}^2$ כי

וכן $U_1 \oplus U_3 = \mathbb{R}^2$ כי $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ וכן $(x, y) = (x - y)(1, 0) + y(1, 1)$ כלומר

$U_1 \oplus U_2 = U_1 \oplus U_3 = \mathbb{R}^2$ אבל $U_2 \neq U_3$.

בשאלות הסגורות היו טורים לכן יש להסתכל על התשובה הנכונה ולא הסעיף המסומן כנכון

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

יהי $V = R^{3 \times 3}$ המרחב הוקטורי של כל המטריצות הממשיות מסדר 3×3 מעל R , אז הקבוצה המהווה תת מרחב וקטורי של V היא:

א. כל המטריצות A ב- V מדרגה קטנה או שווה ל- 2.

ב. כל המטריצות A ב- V עבורן למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ יש פתרון.

ג. כל המטריצות A ב- V המקיימות $\text{trace}(AA^t) = 0$.

ד. כל המטריצות A ב- V המקיימות $AA^t = A^tA$.

פתרון לשאלה מס' 4 :

א. לא תת מרחב. למשל, אין סגירות לחיבור. ניקח: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ אלו שתי

מטריצות מדרגה קטנה או שווה ל- 2 אבל $A + B = I$ מטריצה מדרגה 3.

ב. לא תת מרחב. למשל, אין סגירות לחיבור. ניקח: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז

למערכות $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ ו- $B\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ יש פתרון כי: $B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ אבל

למערכת $(A+B)\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ אין פתרון כי $A+B=0$.

ג. כן תת מרחב: אם $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1,2,3}$ אז $\text{trace}(AA^t) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij}^2$ אבל A ממשית לכן מהנתון

$\text{trace}(AA^t) = 0$ נובע $a_{ij} = 0$ לכל i, j כלומר רק מטריצת ה- 0 מקיימת את התנאי לכן

הקבוצה היא $\{0\}$ וזהו מרחב ה- 0.

ד. לא תת מרחב: למשל, אין סגירות לחיבור. ניקח: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. נבחין

כי המטריצה A סימטרית ולכן $AA^t = A^t A = A^2$ והמטריצה B אנטי סימטרית ולכן

$$BB^t = B^t B = -B^2$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 5: (6 נקודות)

יהי $V = R_3[x]$ המרחב הוקטורי של כל הפולינומים עם מקדמים ממשיים ממעלה לכל היותר 3 מעל R ,

ויהיו נתונים שני תת המרחבים הבאים של V :

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = p'(1)\}$$

$$W = \text{span}\{1+2x+3x^2, 1-x^2, 2+3x+4x^2\}$$

יהי $g(x) = a+bx+7x^2$ אם $g(x) \in U \cap W$ אז:

$$\text{א. } g(1)=0 \quad ; \quad \text{ב. } g(1)=7 \quad ; \quad \text{ג. } g(1)=14 \quad ; \quad \text{ד. } g(1)=21$$

פתרון לשאלה מס' 5:

נמצא תחילה איבר כללי בחיתוך:

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = p'(1)\} = \{a+bx+cx^2+dx^3 \mid a+b+c+d = b+2c+3d\} =$$

$$= \{a+bx+cx^2+dx^3 \mid a = c+2d\} = \{(c+2d)+bx+cx^2+dx^3 \mid b, c, d \in R\}$$

נמצא איבר כללי ב- W ונאלץ על איבר זה את התנאי של U :

$$W = \text{span}\{1+2x+3x^2, 1-x^2, 2+3x+4x^2\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W = \{\alpha + \beta x + (-\alpha + 2\beta)x^2 \mid \alpha, \beta \in R\}$$

$$p(1) = p'(1) \Rightarrow \alpha + \beta + (-\alpha + 2\beta) = \beta + 2(-\alpha + 2\beta) \Rightarrow \alpha = \beta$$

$$U \cap W = \{\alpha + \alpha x + \alpha x^2 \mid \alpha \in R\}$$

נתון $g(x) = a + bx + 7x^2 \in U \cap W$ ומקדם x^2 הוא 7 לכן $g(x) = 7 + 7x + 7x^2$ ולכן:
 $g(1) = 7 + 7 + 7 = 21$

שאלה מס' 6: (6 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F ויהיו $u_1, u_2, u_3, u_4 \in V$. אזי:

א. אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ בלתי תלויים ליניארית אז גם $\{u_1 + u_2, u_2 + u_3, u_3 + u_4, u_1 + u_4\}$ בלתי תלויים ליניארית.

ב. אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויים ליניארית אז $u_4 \in \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$.

ג. אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויים ליניארית ו- $u_4 \notin \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ אז $u_3 \in \text{span}\{u_1, u_2\}$.

ד. אם $\text{span}\{u_1, u_2, u_3\} = \text{span}\{u_1, u_2, u_4\}$ אז $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויים ליניארית.

פתרון לשאלה מס' 6:

א. לא נכון. למשל $u_1 + u_2 = (u_2 + u_3) - (u_3 + u_4) + (u_1 + u_4)$. קיים וקטור שהוא צרף לינארי של האחרים לכן הקבוצה תלויה לינארית.

ב. לא נכון. למשל נבחר: $\{u_1 = (0, 0), u_2 = (1, 0), u_3 = (2, 0), u_4 = (0, 1)\}$. הקבוצה תלויה לינארית למשל כי היא מכילה את וקטור ה-0 אבל $u_4 \notin \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$.

ג. לא נכון. למשל נבחר: $\{u_1 = (0, 0, 0), u_2 = (1, 0, 0), u_3 = (0, 2, 0), u_4 = (0, 0, 1)\}$. הקבוצה תלויה לינארית למשל כי היא מכילה את וקטור ה-0 ו- $u_4 \notin \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ וגם

$$u_3 \notin \text{span}\{u_1, u_2\}$$

ד. נכון. מהנתון נובע בפרט ש $u_4 \in \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ לכן הוא צרף לינארי של u_1, u_2, u_3 ולכן

$$\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$$

שאלה מס' 7 : (12 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו אם האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

בשאלה זו, $R_3[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 3 עם מקדמים ממשיים מעל R .

נסמן את התשובות הנכונות בטלה ואת הנימוקים נרשום אחרי הטבלה.

טענה	נכון	לא נכון
1. יהי $p(x) = x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ פולינום עם מקדמים ממשיים. אם ל- $p(x)$ אין שורשים ממשיים אז $a_0 > 0$.	X	
2. אם A ו- B הן שתי מטריצות סימטריות כך ש AB סימטרית, אז $AB = BA$.	X	
3. יהי $V = R_3[x]$ ותהי S קבוצה פורשת של V . אז כל הפולינומים ב- S הם ממעלות שונות.		X
4. קיימים שלושה מספרים מרוכבים z_1, z_2, z_3 שסכומם הוא $3-i$ ומכפלתם היא $7+10i$.	X	
5. אם A מטריצה ממטית מסדר $m \times 4$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות עם 3 דרגות חופש אז $m \geq 3$.		X
6. אם u, v, w הם שלושה וקטורים במרחב וקטורי V מעל F כך שכל שניים מהם בלתי תלויים לינארית אז גם $\{u, v, w\}$ בלתי תלויים לינארית.		X

פתרון לשאלה מס' 7 :

- טענה נכונה.** לפולינום מקדמים ממשיים וללא שורשים ממשיים לכן כל השורשים הם לא ממשיים, בפרט שונים מ-0, ובאים בזוגות, כלומר השורשים הם: $z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2$ לא z_1 לא בהכרח שונה מ- z_2). לפי נוסחאות ויאטה מתקיים: $z_1 \cdot \bar{z}_1 \cdot z_2 \cdot \bar{z}_2 = \frac{(-1)^4 a_0}{a_n} = a_0$. אבל אגף שמאל שווה ל- $|z_1|^2 \cdot |z_2|^2 > 0$ לכן $z_1 \cdot \bar{z}_1 \cdot z_2 \cdot \bar{z}_2 = a_0 > 0$.
- טענה נכונה.** נתון $(AB)^t = AB$, $B^t = B$, $A^t = A$ אבל לפי חוקי שיחלוף מתקיים: $AB = BA$ כלומר $AB = (AB)^t = B^t A^t = BA$.

3. **טענה לא נכונה.** ניקח למשל הקבוצה $S = \{x^3, x^3 + x^2, x^3 + x, x^3 + 1\}$ ב- V . היא פורשת

את V כי: $\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta = (\alpha - \beta - \gamma - \delta)x^3 + \beta(x^3 + x^2) + \gamma(x^3 + x) + \delta(x^3 + 1)$
אבל כל הפולינומים ב- S הם ממעלה 3.

4. **טענה נכונה.** לפי המשפט הסודי של האלגברה ונוסחאות ויאטה, אם נבחר פולינום ממעלה 3 שלו יש שלושה שורשים (לאו דווקא שונים) שסכומם ומכפלתם מקיימים את נוסחאות ויאטה. שורשי הפולינום (הקיימים לפי המשפט היסודי) יהיו המספרים אותם אנחנו מחפשים. לצורך הנוחות נבחר פולינום עם מקדם מוביל השווה ל-1, לכן הפולינום הוא:

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. נסמן את השורשים ב- z_1, z_2, z_3 . לפי נוסחאות ויאטה במקרה

שלנו מתקיים: $\sum_{j=1}^3 z_j = \frac{-a}{1}$, $\prod_{j=1}^3 z_j = \frac{(-1)^3 c}{1}$. נציב את המבוקש ונקבל: $\sum_{j=1}^3 z_j = \frac{-a}{1} = 3 - i$

לכן נבחר $a = -3 + i$. $\prod_{j=1}^3 z_j = \frac{(-1)^3 c}{1} = 7 + 10i$. לכן נבחר $c = -7 - 10i$. לגבי b אין מגבלה

לכן נוכל לבחור אותו כרצוננו. למשל, נבחר $b = 0$ אז לפולינום

$f(x) = x^3 + (-3 + i)x^2 - 7 - 10i$ יש שלושה שורשים z_1, z_2, z_3 המקיימים את הדרישה.

5. **טענה לא נכונה.** המטריצה היא מסדר $m \times 4$ ולמערכת יש 3 דרגות חופש לכן:

$3 = n - r(A) = 4 - r(A)$ ולכן $r(A) = 1$ ולכן $m \geq 1$.

6. **טענה לא נכונה.** נבחר $V = R^2$ ואת הוקטורים: $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$, $w = (1, 1)$. כל שניים

בלתי תלויים לינארית (כי כל שניים הם לא פרופורציונאליים) אבל כל השלושה תלויים

לינארית כי למשל $w = u + v$.